

```
=====
=====
                        ANALIZA PRODAJE ONLINE PRODAVNICE
=====
=====
```

Tvoj zadatak je da pomocu Pythona ocistis podatke, analiziras poslovanje i na kraju odgovoris na pitanja koja bi menadzment stvarno mogao da postavi.

```
-----
PODACI
-----
```

Dobices sledece CSV fajlove i iz njih izvuci sve neophodne podatke za ovu vezbu - projekat.

```
data/
├── customers.csv
├── products.csv
├── orders.csv
└── order_items.csv
```

```
=====
=====
1. UCITAVANJE PODATAKA
=====
=====
```

Napravi Python program koji ucitava sva cetiri fajla.

Prikazi:

- broj redova
- broj kolona
- nazive kolona
- tipove podataka
- prvih nekoliko redova svakog DataFrame-a

Cilj je da pre analize prvo razumes dataset.

```
=====
=====
```

2. PROVERA KVALITETA PODATAKA

Istrazi dataset i pronadji:

- missing values
- duplikate
- pogresne tipove podataka
- negativne quantity vrednosti
- cene manje ili jednake nuli
- cost veci od price
- nepostojece customer ID-jeve
- nepostojece product ID-jeve
- neispravne datume

VAZNO: Nemoj samo obrisati problematyczne podatke.

Za svaki odluci da li zelis da ih obrisesh ili ispravis. Recimo ako vidis duplikat, obrisi ga, pogresan tip podatka mozda da obrisesh takodje, recimo cost veci od price, izmenis. Moj savet je da pravis novi CSV ili JSON unutar kog ce biti podaci.

3. CISCENJE

Napravi cist dataset spreman za analizu.

Posebno obrati paznju na:

DATUMI

Pretvori order_date i registration_date u odgovarajuci datetime format.

TEKST

Proveri da li postoje problemi poput: Serbia, serbia, SERBIA

4. SPAJANJE PODATAKA

=====

Povezi podatke tako da mozes dobiti jednu tabelu koja sadrzi informacije o:

- order
- customer
- product
- quantity
- price
- cost
- discount
- date
- country
- category

Na primer, jedan red bi mogao da izgleda:

Order: #15231
Customer: Marko
Country: Serbia
Product: Laptop Pro
Category: Electronics
Quantity: 2
Price: €900
Cost: €650
Discount: 10%
Date: 2026-04-12

=====

5. REVENUE I PROFIT

=====

Za svaku stavku izracunaj:

Revenue = price x quantity (uz uracunat popust)
Cost = cost x quantity
Profit = revenue - cost
Profit margin = profit / revenue

Zatim izracunaj:

- ukupni revenue

- ukupni cost
- ukupni profit
- ukupnu profit margin
- prosečnu vrednost porudzbine

=====

=====

6. ANALIZA PRODAJE

=====

=====

Odgovori na sledeca pitanja:

OSNOVNO

- Koliko je ukupno bilo porudzbina?
- Koliko je razlicitih kupaca napravilo porudzbinu?
- Koliko je proizvoda prodato?
- Koliko je ukupni revenue?
- Koliko je ukupni profit?

PROIZVODI

- Koji proizvod je najprodavaniji?
- Koji proizvod je ostvario najveći revenue?
- Koji proizvod je ostvario najveći profit?
- Koji proizvod ima najveću profitnu marginu?

KATEGORIJE

- Koja kategorija ostvaruje najveći revenue?
- Koja kategorija ostvaruje najveći profit?
- Koja kategorija ima najveću marginu?

=====

=====

7. CUSTOMER ANALYSIS

=====

=====

Sada analiziraj kupce.

Pronadji Top 10 kupaca po potrošnji:

Customer	Orders	Revenue	Profit
----------	--------	---------	--------

Marko	18	€4,230	€1,120
Ana	15	€3,890	€920
...			

Zatim odgovori:

- Ko ima najviše porudzbina?
- Ko je potrosio najviše?
- Ko donosi najveći profit?

=====

=====